

满足 δ 函数的定义,则这些不同连续函数的极限都是 δ 函数。

$$[\text{例 1-10}] \quad \delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixk} dk \quad (1.2.20)$$

检验它是否满足 δ 函数的定义。将 (1.2.20) 式写为

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 e^{ixk} dk + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} e^{ixk} dk$$

将第一项中的 k 换为 $-k$, 可得

$$\delta(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \cos kx dk$$

引入极限过程

$$\delta(x) = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-\alpha k} \cos kx dk \quad (\alpha > 0)$$

则有

$$\delta(x) = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{1}{\pi} \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2} \quad (1.2.21)$$

我们按 δ 函数的定义来讨论 (1.2.21) 式的极限值:

(a) 当 $x \neq 0$ 时 (1.2.21) 式为零, 当 $x = 0$ 时为 ∞ 。

$$(b) \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{\alpha}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\alpha^2 + x^2} = \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{\alpha}{\pi} \cdot \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{x}{\alpha} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = 1$$

可见 (1.2.21) 式表示的极限符合 δ 函数的定义。下面再列出几种常见的极限形式:

$$(a) \quad \delta(r) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{\pi a}} e^{-r^2/\alpha^2} \quad (1.2.22)$$

$$(b) \quad \delta(x) = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin \alpha x}{x} \quad (1.2.23)$$

$$(c) \quad \delta(x) = \lim_{\alpha \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \frac{\sin^2(\alpha x/2)}{\alpha(x/2)^2} \quad (1.2.24)$$

3. δ 函数的傅里叶表示

上述 (1.2.20) 式

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixk} dk$$

称为 δ 函数的傅里叶表示, 现将它推广到三维空间。令

$$x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z$$

则有

$$\begin{aligned} \delta(x) &= \delta(x_1) \delta(x_2) \delta(x_3) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \iiint_{-\infty}^{\infty} e^{i(k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3)} dk_1 dk_2 dk_3 \end{aligned}$$

引入 k 空间及其体积元

$$k = (k_1, k_2, k_3), \quad d^3 k = dk_1 dk_2 dk_3$$